

Entrega I Apartados del 1 al 17

Fecha de entrega: 11 de febrero de 2026

Instrucciones de la práctica

Para llevar a cabo este trabajo se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Esta práctica se compone de varias escenas.
- Para realizar cada escena es necesario implementar una serie de pasos, en forma de apartados.
- El código que se desarrolle para cada escena deberá ser reutilizable por las escenas posteriores.
- Se tendrá especial atención a la calidad del código: inexistencia de fugas de memoria, código bien organizado, comentado y legible, se siguen los principios de la programación orientada a objetos, entre otros.

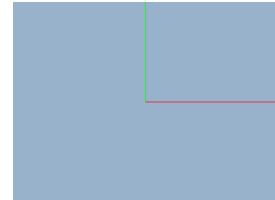
Rúbrica de evaluación

Criterio 1	Pesos
Escena 1	2.5
Escena 2	2.5
Escena 3	2.5
Calidad del código	1.5
Ausencia de fugas	1
Total	10.0
Opcional	+1
Defensa	-1.5

Escena 1: Polígonos sin relleno

Apartado 1

Localiza el comando que fija el color de fondo y cambia el color a (0.6, 0.7, 0.8).



Apartado 2

En la clase Mesh, define el método:

```
static Mesh* generateRegularPolygon(GLuint num, GLdouble r)
```

que genere los `num` vértices que forman el polígono regular inscrito en la circunferencia de radio `r`, sobre el plano `Z = 0`, centrada en el origen. Utiliza la primitiva `GL_LINE_LOOP`. Recuerda que las ecuaciones de una circunferencia de centro $C = (C_x, C_y)$ y radio `R` sobre el plano `Z = 0` son:

$$x = C_x + R \cdot \cos(\alpha)$$

$$y = C_y + R \cdot \sin(\alpha)$$

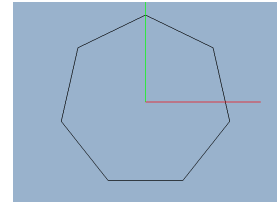
Genera los vértices empezando por el que se encuentra en el eje Y ($\alpha=90^\circ$) y, para los siguientes, aumenta el ángulo en $360^\circ/\text{num}$ (ojo con la división). Usa las funciones trigonométricas `cos(alpha)` y `sin(alpha)` de `glm`, que requieren que el ángulo `alpha` esté en radianes, para lo que puedes usar el conversor de `glm` para `radians(alpha)`, que pasa alfa grados a radianes.

Apartado 3

Define una clase `SingleColorEntity` que extienda `Abs_Entity` con un atributo `mColor` de tipo `glm::vec4` para dotar de color a una entidad sin tener que dar color a los vértices de su malla. Este atributo se podrá consultar y modificar con sendos métodos `getColor` y `setColor`. El constructor recibirá también el color inicial como argumento, que tendrá como valor por defecto el blanco (`glm::vec4 color = 1`). Además, este constructor seleccionará el `shader` simple. Por último, sobrescribe el método `render()` con una definición similar a la de `EntityWithColors`, pero que cargue el color en la GPU con `mShader->setUniform("color", mColor)`.

Apartado 4

Define la clase `RegularPolygon` que hereda de `SingleColorEntity` y cuya malla se construye usando el método del apartado anterior. Incorpora un objeto de esta nueva clase a la escena. En la captura adjunta se muestra, a modo de ejemplo, un heptágono regular; pero debería ser válido para cualquier polígono.



Apartado 5

Añade a la escena un hexágono magenta y una circunferencia amarilla como objetos de la clase `RegularPolygon`, tal como se muestra en la figura.



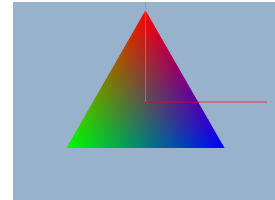
Apartado 6

Refactoriza el código para que cada escena sea una subclase de la clase genérica `Scene`. Para ello, convierte en virtual el método `init` de `Scene` y define una clase `Scene1` como subclase de `Scene` que defina su método `init` para la escena inicial. Ajusta la inicialización de `IG1App` para que construya una escena de tipo `Scene1` que contenga la escena anterior. Esta escena se muestra cuando pulsamos la tecla **1**.

Escena 2: Polígonos con relleno

Apartado 7

Define la clase `RGBTriangle` que hereda de `EntityWithColors` y cuyos objetos se renderizan como el de la captura de la imagen. Observa que solo tienes que añadir colores apropiados a los vértices de una malla triangular de la clase `RegularPolygon`.



Apartado 8

Define el método:

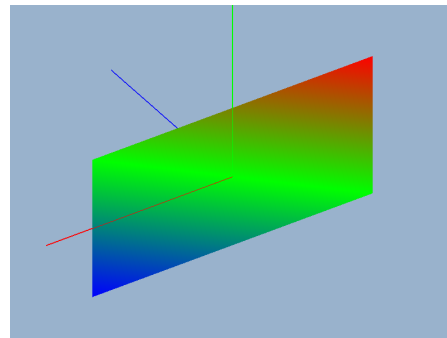
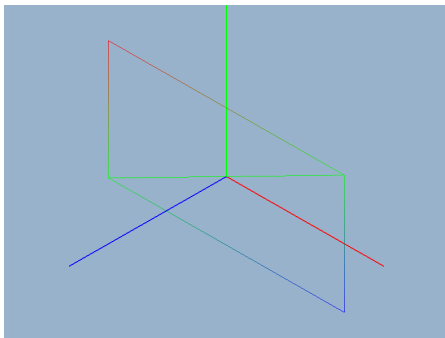
```
static Mesh* generateRectangle(GLdouble w, GLdouble h)
```

que genera los cuatro vértices del rectángulo centrado en el origen, sobre el plano $Z = 0$, de ancho w y alto h . Utiliza la primitiva `GL_TRIANGLE_STRIP`.

Define el método:

```
static Mesh* generateRGBRectangle(GLdouble w, GLdouble h)
```

que añade un color primario a cada vértice (un color se repite), como se muestra en las capturas. Define la clase `RGBRectangle` que hereda de `EntityWithColors`, y añade una entidad de esta clase a la escena.

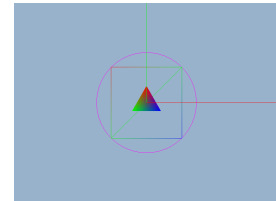


Apartado 9

Utilizando *culling*, redefine el método `render()` para que el rectángulo RGB se rellene por la cara **BACK** mientras que por la cara **FRONT** se dibuja con líneas.

Apartado 10

Construye una escena bidimensional, llamada Scene2, con un cuadrado realizado como el del apartado 8 que contiene en su interior un pequeño triángulo RGB, como el del 7, al que rodea una circunferencia magenta como la del apartado 5. Esta escena se muestra cuando pulsamos la tecla **2**.



Apartado 11

Coloca el triángulo RGB de la escena anterior en el punto **(R, 0)**, siendo *R* el radio de la circunferencia de esa escena.

Apartado 12

Añade a la clase Abs_Entity un método `virtual void update() {}` que se usa para modificar la `mModelMat` de aquellas entidades que la cambien, por ejemplo, en animaciones. Añade a la clase Scene un método virtual `void update()` que haga que las entidades de `gObjects` se actualicen mediante su método `update()`. Define en IG1App el evento de la tecla **u** para hacer que la escena se actualice con una llamada a su método `update()`.

Apartado 13

Sobrescribe el método `update()` en la clase RGBTriangle de forma que el triángulo de esta clase Scene2, rote en horario sobre sí mismo a la par que lo hace en anti horario sobre la circunferencia.

Apartado 14

Implementa la actualización continua de la escena invocando periódicamente el método `update` de IG1App. Para ello, declara en dicha clase una constante `FRAME_DURATION`, una variable booleana `mUpdateEnabled` y una variable `mNextUpdate` de tipo `double`. En el bucle del método `run`, cuando `mUpdateEnabled` sea cierto, utiliza la función `double glfwGetTime()` para obtener el tiempo actual y llamar al método `update` cada `FRAME_DURATION` segundos. En ese caso, en lugar de `glfwWaitEvents` habrá que usar:

```
void glfwWaitEventsTimeout(double timeout);
```

con el tiempo restante para llegar a `mNextUpdate`, que se irá actualizando oportunamente. Haz que `mUpdateEnabled` se active y desactive con el evento de teclado **u**.

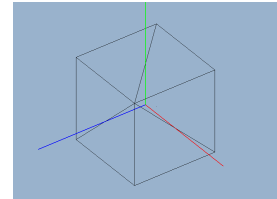
Escena 3: Cubo con color

Apartado 15

Define el método:

```
static Mesh* generateCube(GLdouble length)
```

que construye la malla de un cubo (hexaedro) con arista de tamaño `length`, centrado en el origen. Define la clase `Cube` que hereda de `SingleColorEntity`, y añade una entidad de esta clase a la escena. Renderízalo con las caras frontales en modo línea (con color negro) y las traseras, en modo punto, como en la captura adjunta.

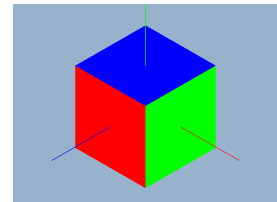


Apartado 16

Extiende la malla anterior con color en los vértices definiendo el método estático:

```
static Mesh* generateRGBCubeTriangles(GLdouble length)
```

El color es el que se muestra en la captura. Define la clase `RGBCube` que hereda de `EntityWithColors`, y añade una entidad de esta clase a una nueva escena, llamada `Scene3`, la cual será visible al pulsar la tecla **3**.



Apartado 17

(Opcional) Programa el método `update()` de la clase `RGBCube` tal como se muestra en la grabación “*Demo de la escena 3*”.